★ 4. प्रतिध्वनि (Echo)

• किसी दृढ़ सतह (दीवार, पहाड़, कुआँ) से परावर्तित होकर लौटने वाली ध्वनि = प्रतिध्वनि –

Sound reflected back from a large surface (wall, mountain, well) is called echo.

• यदि श्रोता परावर्तक सतह के बहुत पास हो → प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती –

If listener is very close to reflecting surface → echo is not heard.

★ स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने की शर्त (Condition for Audible Echo)

• हमारे कान ध्वनि को **0.1 सेकण्ड** तक संजोकर रखते हैं –

Our ears retain a sound for **0.1 second**.

• इसलिए प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब परावर्तित ध्वनि **0.1 सेकण्ड बाद** लौटे –

Thus, echo is heard only if reflected sound returns after **0.1 second**.

★ न्यूनतम दूरी (Minimum Distance for Echo)

• ध्वनि की चाल = **332 m/s**

• 0.1 सेकण्ड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी = **33.2 m**

• आने + जाने की दूरी = 33.2 m

• इसलिए परावर्तक सतह की दूरी = 33.2 / 2 = **16.6 m (≈ 17 m)**

✓ **इसलिए साफ प्रतिध्वनि सुनने के लिए दूरी ≥ 17 m आवश्यक है** –

Thus, for a distinct echo, distance must be ≥ 17 m.

★ प्रतिध्वनि के उपयोग (Uses of Echo)

• समुद्र की गहराई नापने में – Measuring depth of sea (SONAR)

• विमान की ऊँचाई ज्ञात करने में – Measuring height of aircraft

• पहाड़, घाटी या कुएँ की दूरी पता करने में – Locating distance of mountain o

★ (b) अनुरणन (Reverberation) – Bilingual Notes

• हॉल की दीवारों, छत और फर्श से ध्वनि का बार-बार परावर्तन होता है –

Sound undergoes multiple reflections from the walls, ceiling and floor of a hall.

• बहुल परावर्तन के कारण ध्वनि-स्रोत बंद कर देने पर भी ध्वनि कुछ समय तक सुनाई देती रहती है –

Due to multiple reflections, even after stopping the sound source, sound persists for some time.

• ध्वनि-स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ समय तक ध्वनि सुनाई देती रहे → इसे **अनुरणन (Reverberation)** कहते हैं –

The continued persistence of sound after the source stops is called reverberation.

• जिस समय-अवधि तक यह ध्वनि सुनाई देती है → उसे **अनुरणन काल (Reverberation time)** कहते हैं –

The duration for which sound persists is called reverberation time.

★ अनुरणन काल का सूत्र (Formula for Reverberation Time)

T = 0.053 V / A

• T = अनुरणन काल (Reverberation Time) –
• V = हॉल का आयतन (Volume of the hall) –
• A = कुल अवशोषक क्षेत्रफल (Total absorbing area) –

★ Reverberation से संबंधित तथ्य (Important Facts)

• यदि अनुरणन काल **0.8 सेकण्ड** से अधिक हो जाए → भाषण स्पष्ट नहीं सुनाई देता –
If reverberation time exceeds 0.8 s → speech becomes unclear.
• अनुरणन काल कम करने के लिए दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं –
To reduce reverberation time, absorbing materials are used on walls.
• सिनेमा/व्याख्यान हॉल की दीवारें खुरदरी या छिद्रदार परदों से ढँकी होती हैं –
Cinema/Lecture halls use rough walls or porous curtains to absorb sound.
• फर्श पर कालीन बिछाने से भी अवशोषण बढ़ता है और ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है –
Carpets increase sound absorption and improve clarity.

★ मैक संख्या एवं प्रघाती तरंगें (Mach Number and Shock Waves)

• किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल / उसी माध्यम में ध्वनि की चाल = **मैक संख्या (Mach number)** –
Mach number = Speed of object in a medium / Speed of sound in same medium.
• वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है –
Aircraft speed is measured in Mach number.
• **Mach = 1** → पिंड की चाल = ध्वनि की चाल –
Mach = 1 → object speed = speed of sound.
• **Mach = 2** → पिंड की चाल = ध्वनि की चाल का दोगुना –
Mach = 2 → object speed is twice the speed of sound.
• **Mach > 1** → चाल पराध्वनिक (Supersonic speed) –
Mach > 1 → speed is supersonic.
• **Mach > 5** → चाल अतिपराध्वनिक (Hypersonic speed) –
Mach > 5 → speed is hypersonic.

★ 2. ध्वनि का अपवर्तन (Refraction of Sound)

• जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है → इसे अपवर्तन कहते हैं –
When sound travels from one medium to another, it bends from its path → this is refraction.
• अपवर्तन का मुख्य कारण → माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग-अलग होना –
Reason of refraction → difference in speed of sound in different media.
• दिन में ध्वनि केवल पास-पास तक सुनाई देती है, पर रात में दूर-दूर तक सुनाई देती है –
During daytime sound is heard nearby only, but at night it travels much farther.

क्यों?

रात में सतह के पास हवा ठंडी → ध्वनि ऊपर की ओर मुड़ती है → लंबी दूरी तक जाती है –
At night air near ground is cooler → sound bends downward → travels longer distance.

---

3. प्रणोदित कम्पन (Forced Vibration)

• यदि किसी कम्पनशील वस्तु पर बाह्य आवर्त बल लगाया जाए → वस्तु उसी बल की आवृत्ति पर बाध्य हो जाती है –
If an external periodic force is applied on a vibrating body → it is forced to vibrate with the frequency of that force.

• वस्तु अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से हटकर आरोपित (external) आवृत्ति पर कम्पन करने लगती है –
The body vibrates not with its natural frequency but with the imposed external frequency.

• ऐसे कम्पनों को **प्रणोदित कम्पन (Forced vibrations)** कहते हैं –
Such vibrations are called forced vibrations.

अनुनाद (Resonance)

• अनुनाद, प्रणोदित कम्पन की विशेष अवस्था है –
Resonance is a special condition of forced vibrations.

• जब बाहरी आवर्त बल की आवृत्ति = वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति, तब अनुनाद होता है –
When frequency of external periodic force equals the natural frequency of the body, resonance occurs.

• अनुनाद में कम्पन का आयाम बहुत अधिक बढ़ जाता है –
In resonance, the amplitude of vibration becomes very large.

Tacoma Bridge (1939) – Resonance Example

• 1939 में अमेरिका का Tacoma Bridge यांत्रिक अनुनाद के कारण ढह गया –
The Tacoma Bridge collapsed in 1939 due to mechanical resonance.

• तेज हवा की आवृत्ति ≈ पुल की स्वाभाविक आवृत्ति → अनुनाद → आयाम बढ़ा → पुल नष्ट –
Wind frequency ≈ natural frequency of bridge → resonance → vibration amplitude increased → bridge collapsed.

सैनिकों को पुल पर कदम मिलाकर न चलने का आदेश क्यों?

• सैनिकों के कदमों की नियमित आवृत्ति यदि पुल की स्वाभाविक आवृत्ति से मिल जाए → अनुनाद → पुल टूट सकता है –
If marching frequency of soldiers matches bridge natural frequency → resonance → bridge may collapse.

• इसलिए सैनिक पुल पार करते समय कदम मिलाकर (marching) नहीं चलते –
Thus soldiers do not march in step while crossing bridges.

---

4. ध्वनि का व्यतिकरण (Interference of Sound)

• जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक बिंदु पर मिलती हैं → ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है –
When two sound waves of same frequency or amplitude meet at a point → redistribution of sound energy occurs.

✓ सम्पोषी व्यतिकरण (Constructive Interference)

• यदि दोनों तरंगें एक ही कला (same phase) में पहुँचें → तीव्रता अधिकतम –
If both waves reach in same phase → intensity becomes maximum.

✓ विनाशी व्यतिकरण (Destructive Interference)

• यदि तरंगें विपरीत कला (opposite phase) में पहुँचें → तीव्रता न्यूनतम –
If they reach in opposite phase → intensity becomes minimum.

★ 5. ध्वनि का विवर्तन (Diffraction of Sound)

• ध्वनि का तरंगदैर्घ्य लगभग 1 meter के बराबर होता है –

Sound wavelength is of about 1 meter.

• समान कोटि (same order) के अवरोध मिलने पर ध्वनि किनारों से मुड़कर आगे बढ़ जाती है → यही विवर्तन है –

When an obstacle of comparable size appears, sound bends around edges → this is diffraction.

• इसी कारण बाहर की ध्वनि दरवाजे-खिड़की से मुड़कर भीतर तक पहुँच जाती है –

That is why outside sound enters inside through doors and windows.

★ 6. वायु-स्तम्भों का कम्पन (Vibration of Air Columns)

✓ स्वरक (Tone)

• सरल आवर्त गति से उत्पन्न ध्वनि → स्वरक –

Sound produced by simple harmonic vibration → tone.

✓ स्वर (Note)

• सामान्य आवर्त गति से उत्पन्न ध्वनि → स्वर –

Sound produced by periodic vibration → note.

✓ अधिस्वरक (Overtones)

• मूल आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले स्वरक → अधिस्वरक –

Tones having frequency greater than fundamental → overtones.

✓ सन्नादी (Harmonics)

• यदि अधिस्वरकों की आवृत्ति मूल आवृत्ति के पूर्ण गुणज (exact multiples) हों → इन्हें सन्नादी कहते हैं –

If overtones are exact multiples of fundamental frequency → they are called harmonics.

★ 7. रडार (RADAR – Radio Detection And Ranging)

• रडार एक प्रणाली है जहाँ माइक्रोवेव तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाया जाता है –

Radar is a system that detects objects using microwaves.

• घूमते हुए एरियल (rotating antenna) द्वारा माइक्रोवेव तरंगें भेजी जाती हैं –

A rotating antenna transmits microwaves.

• लक्ष्य (वायुयान, जलयान) से परावर्तित तरंगें रडार पर वापस आती हैं –

Waves reflect back from the target (aircraft, ship) and return to radar.

• प्रेषित और अभिग्रहीत तरंगों के समयांतर से लक्ष्य की दूरी ज्ञात की जाती है –

Distance to the target is calculated from time difference between sent and received waves.

• रडार की स्कैनिंग का पूरा चित्र स्क्रीन पर दिखाई देता है –

A full scan image appears on the radar screen.

★ SONAR (Sound Navigation And Ranging) – Bilingual Notes

• SONAR में प्रेषित्र (Transmitter) पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करता है और जल में भेजता है –

In SONAR, the transmitter produces ultrasonic waves and sends them into water.

• ये पराध्वनि तरंगें समुद्र के अंदर पड़ी वस्तुओं पर टकराकर वापस लौटती हैं –
These ultrasonic waves travel in water, hit underwater objects, and get reflected back.
• संसूचक (Receiver) इन परावर्तित तरंगों को ग्रहण करके उन्हें विद्युत संकेतों में बदल देता है –
The receiver detects the reflected waves and converts them into electrical signals.
• इन संकेतों की व्याख्या करके वस्तु की स्थिति, दूरी, आकार का पता लगाया जाता है –
These signals are interpreted to know the position, distance, and size of the object.

★ SONAR Distance Formula (दूरी की गणना का सूत्र)
• यदि पराध्वनि के प्रेषण और अभिग्रहण के बीच का कुल समय t हो, और समुद्री जल में ध्वनि की चाल v हो –
If the total time between transmission and reception of ultrasonic waves is t, and speed of sound in seawater is v:
★ $2d = v \times t$
• 2d = तरंग का कुल यात्रा मार्ग (आना + जाना) –
2d = total distance travelled (to object and back)
• d = वस्तु की वास्तविक दूरी –
d = actual distance of object

★ SONAR के उपयोग (Applications of SONAR)
• समुद्र की गहराई मापने में –
Measuring depth of the sea
• समुद्र के अंदर की चट्टानों व घाटियों का पता लगाने में –
Detecting underwater rocks and valleys
• पनडुब्बियों का पता लगाने में –
Locating submarines
• हिमशैल, डूबे जहाज आदि का पता लगाने में –
Detecting icebergs and sunken ships
• मछलियों के समूह खोजने में (modern fish-finders) –
Locating groups of fishes (modern fish finders)

★ ध्वनि बूम (Sonic Boom)
• जब कोई वस्तु वायु में **पराध्वनिक गति (Supersonic speed)** यानी ध्वनि की गति से अधिक गति से चलती है, तो उसके आगे एक **ध्वनि शंकु (Sound Cone)** बनता है –
When an object moves in air with **supersonic speed**, greater than speed of sound, a **sound cone** forms in front of it.
• इस ध्वनि शंकु को ही **प्रघाती तरंग (Shock Wave)** कहते हैं –
This sound cone is called a **shock wave**.

• जब यह shock wave श्रोता तक पहुँचती है, तो तेज धमाके जैसा अचानक आवाज़ सुनाई देती है –

When this shock wave reaches the listener, a sudden loud explosion-like sound is heard.

• इस ध्वनि के अचानक धमाके को **ध्वनि बूम (Sonic Boom)** कहते हैं –

This sudden loud explosive noise is called **sonic boom**.

Sonic Boom कब होता है? (When does Sonic Boom occur?)

• जब वायुयान की चाल Mach 1 से अधिक हो जाए –

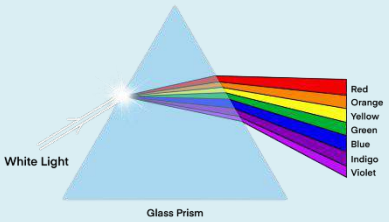
When aircraft speed becomes greater than Mach 1.

• Missiles, fighter jets, rockets आदि में sonic boom सामान्य है –

Sonic boom is common in missiles, fighter jets, and rockets.

प्रकाश (Light)

• प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है।
→ **Light is a form of energy that helps us see objects.**
• **Light** एक **Electromagnetic Radiation** है जो **Human Eye** के लिए **Visible** होती है।
→ **Light is an electromagnetic radiation visible to the human eye.**



🔹 **2.** तरंगदैर्ध्य सीमा / **Wavelength Range:**
• इसका **Wavelength Range ~400 nm to ~700 nm** होता है।
→ **The wavelength of light lies between ~400 nm and ~700 nm.**
📌 **Important:**
- **400 nm** → बैंगनी / **Violet**
- **700 nm** → लाल / **Red**

🔹 **3.** प्रकृति / **Nature of Light:**
• प्रकाश विद्युतचुंबकीय तरंगों के रूप में फैलता है।
→ **Light travels as electromagnetic waves.**
• यह तरंग और कण दोनों रूपों में व्यवहार करता है → **(Dual Nature of Light)**
→ **It exhibits both wave and particle nature.**

🔸 **Dual Nature** के दो पहलू / **Two Aspects of Dual Nature:**

🌟 रूप / **Form**	📌 महत्वपूर्ण बिंदु / **Key Point**
कण रूप (**Particle Nature**)	प्रकाश फोटॉन (**Photon**) नामक ऊर्जा के कणों के रूप में होता है। **Light consists of particles called photons.**
तरंग रूप (**Wave Nature**)	प्रकाश एक तरंग है जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करता है। **Light is a wave caused by oscillating electric and magnetic fields.**

🧱 **1. 1675 –** सर आइज़ैक न्यूटन (**Sir Isaac Newton**):
🔹 कण सिद्धांत (**Corpuscular Theory**)
🔹 प्रकाश छोटे-छोटे कणों से बना है जो सीधी रेखा में चलते हैं।
🔹 **Light is made up of tiny particles (corpuscles) that travel in straight lines.**

2. 1678 (प्रस्तावित**), 1690 (**प्रकाशित) – क्रिश्चियन हाइगेन्स (**Christiaan Huygens):**

- तरंग सिद्धांत (**Wave Theory)**
- प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है जो ईथर माध्यम में सभी दिशाओं में फैलती है।
- **Light is a mechanical wave that spreads in all directions through an ether medium.**

प्रकाश की विभिन्न प्रकृतियाँ और संबंधित वैज्ञानिक | Nature of Light & Associated Scientists

प्रकाश की प्रकृति (**Nature of Light)**	संबंधित वैज्ञानिक (**Scientist)**	वर्ष (**Year)**	विवरण
कण प्रकृति (**Particle Nature)**	**Isaac Newton**	**1672**	न्यूटन ने कहा कि प्रकाश छोटे कणों से बना होता है जो सीधी रेखा में चलते हैं। **Newton said light is made of particles (corpuscles) moving in straight lines.**
तरंग प्रकृति (**Wave Nature)**	**Huygens, Young, Fresnel**	**1678–1815**	ह्यूजेंस ने सबसे पहले तरंग सिद्धांत दिया, यंग और फ्रेनल ने इसे द्वि-छिद्र प्रयोग व विवर्तन द्वारा सिद्ध किया। **Huygens proposed wave theory; Young (interference) and Fresnel (diffraction) supported it.**
गति निर्वात में (**Speed in Vacuum)**	**Ole Rømer, Fizeau, Foucault**	**1676–1862**	रोमर ने पहली बार अनुमान लगाया, फिज़ो और फूको ने प्रयोगात्मक रूप से मापा। **Rømer estimated it; Fizeau & Foucault measured speed in vacuum. Speed ≈ 3×10^8 m/s**
तरल में प्रकाश की गति (**Speed in Liquid)**	**Jean Foucault**	**1850**	फूको ने साबित किया कि प्रकाश तरल में धीमा चलता है। **Foucault proved that light travels slower in liquids.**
क्वांटम प्रकृति (**Quantum Nature)**	**Max Planck, Einstein**	**1900–1905**	प्लैंक ने ऊर्जा को क्वांटा में बांटा, आइंस्टीन ने फोटॉन के रूप में प्रकाश को समझाया। **Planck introduced quantization; Einstein proposed photons.**
विद्युतचुंबकीय प्रकृति (**Electromagnetic Nature)**	**James Clerk Maxwell**	**1864**	प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। **Light is made of electric and magnetic fields – EM Wave.**
फोटॉन (**Photon)**	**Albert Einstein**	**1905**	एक फोटॉन प्रकाश का एक कण है जिसमें ऊर्जा होती है: **E = hf** **A photon is a quantum of light having energy:**

प्रकाश से जुड़े प्रमुख प्रभाव और वैज्ञानिक | Major Effects of Light & Their Discoverers

प्रभाव (Effect)	वैज्ञानिक (Scientist)	विवरण (Explanation - Hindi + English)
व्यतिकरण (Interference)	**Thomas Young (1801)**	द्वि-छिद्र प्रयोग द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया। **Proved wave nature of light using double slit experiment.**
विवर्तन (Diffraction)	**Augustin-Jean Fresnel (1815)**	तरंगें रुकावट के पास झुकती हैं – तरंग सिद्धांत का समर्थन। **Waves bend around obstacles – supports wave theory.**
ध्रुवण (Polarisation)	**Étienne-Louis Malus (1809)**	परावर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश की खोज की। **Discovered polarization of light by reflection.**
अपवर्तन (Refraction)	**Snellius (Snell) (1621)**	प्रकाश का माध्यम बदलने पर दिशा बदलना – स्नेल का नियम। **Light bends when medium changes – Snell's Law.**
क्राम्पटन प्रभाव (Compton Effect)	**Arthur Compton (1923)**	**X-rays** इलेक्ट्रॉन से टकराकर दिशा और ऊर्जा बदलते हैं। **X-rays scatter off electrons – proves light has momentum.**

1. Definition | **परिभाषा:**

- *The electromagnetic spectrum is the complete range of all electromagnetic waves arranged by frequency or wavelength.*
- **विद्युत-चुंबकीय वर्णक्रम वह पूर्ण श्रेणी है जिसमें सभी विद्युत-चुंबकीय तरंगें आवृत्ति या तरंगदैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध होती हैं।**

तरंग का नाम **Type of Wave**	खोजकर्ता + वर्ष **Discoverer + Year**	उपयोग **Uses**	विशेष तथ्य **Important Fact**
रेडियो तरंगें **(Radio Waves)**	**James Clerk Maxwell (1864)**	रेडियो, टीवी, मोबाइल नेटवर्क **Radio, TV, Mobile Communication**	सबसे लंबी तरंगें; नॉन-आयोनाइजिंग। **Longest waves; Non-ionizing.**
माइक्रोवेव **(Microwaves)**	**Heinrich Hertz (1888)**	माइक्रोवेव ओवन, रडार, **GPS Oven, Radar, GPS**	जल अणुओं को गर्म करता है। **Heats water molecules.**
इन्फ्रारेड किरणें **(Infrared Rays)**	**William Herschel (1800)**	हीटर, नाइट विजन, रिमोट **Heaters, Night Vision, Remote**	गर्मी संचार करता है। **Transfers heat.**

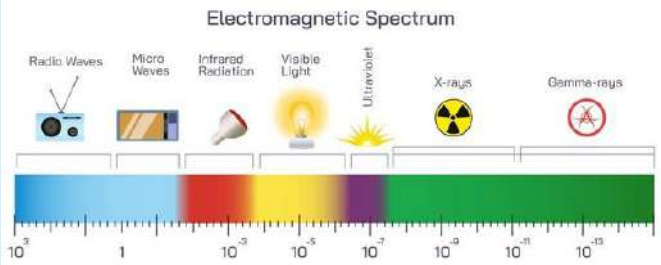
दृश्य प्रकाश **(Visible Light)**	**Isaac Newton (1672)**	देखने में सहायक, कैमरा, प्रकाश **Vision, Camera, Lighting**	केवल आंखों से दिखने वाला हिस्सा। **Only visible part of EM spectrum.**
अल्ट्रावायलेट किरणें **(Ultraviolet Rays)**	**Johann Ritter (1801)**	कीटाणुशोधन, टैनिंग, विटामिन **D Sterilization, Tanning, Vitamin D**	त्वचा और **DNA** को नुकसान। **Can damage skin/DNA.**
एक्स-रे **(X-Rays)**	**Wilhelm Röntgen (1895)**	हड्डियों की जांच, स्कैनर **Bone Imaging, Security Scanners**	आयोनाइजिंग; मेडिकल क्षेत्र में प्रयोग। **Ionizing; used in medicine.**
गामा किरणें **(Gamma Rays)**	**Paul Villard (1900)**	कैंसर उपचार, परमाणु प्रक्रिया **Cancer Treatment, Nuclear Reactions**	सबसे अधिक ऊर्जा वाली, घातक। **Most energetic & dangerous.**

2. Includes all types of EM waves | **इसमें सभी प्रकार की** EM **तरंगें शामिल होती हैं:**
- *Radio waves, Microwaves, Infrared, Visible Light, Ultraviolet, X-rays, Gamma rays*
- **रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स-रे, गामा किरणें**

3. Arranged by increasing frequency or decreasing wavelength | **बढ़ती आवृत्ति या घटती तरंगदैर्ध्य के अनुसार क्रमबद्ध:**
- *As frequency increases → energy increases → wavelength decreases*
- **जैसे-जैसे आवृत्ति बढ़ती है → ऊर्जा बढ़ती है → तरंगदैर्ध्य घटती है**

4. Speed of EM Waves | EM **तरंगों की गति:**
- *All EM waves travel at the speed of light (3×10^8 m/s) in vacuum*
- **सभी** EM **तरंगें निर्वात में प्रकाश की गति (**3×10^8 m/s**) से चलती हैं**

5. Do not require medium | **माध्यम की आवश्यकता नहीं होती:**
- *They can travel through vacuum*
- **ये निर्वात में भी यात्रा कर सकती हैं, यानी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती**



6. Transverse Nature | **अनुप्रस्थ प्रकृति:**

- *EM waves are transverse – electric and magnetic fields oscillate perpendicular to each other and to the direction of wave*
- EM **तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं – इनमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक-दूसरे के लंबवत और तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं**

7. Uses of EM Spectrum | EM **वर्णक्रम के उपयोग:**

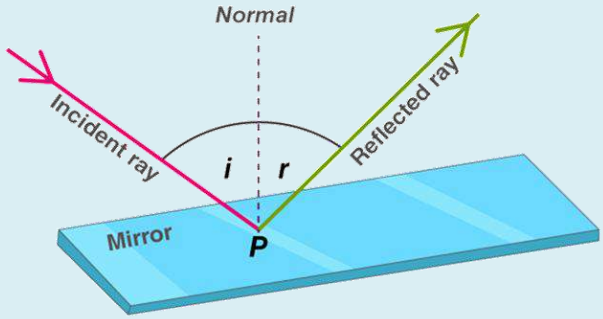
- *Used in communication, medicine, industry, astronomy, etc.*
- **संचार, चिकित्सा, उद्योग, खगोल विज्ञान आदि में उपयोग होता है**

Reflection of Light / प्रकाश का परावर्तन

Reflection of light is the phenomenon in which light bounces back into the same medium after striking a smooth surface.
प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आता है।

Basic Terms / मूल शब्दावली:

- **Incident Ray (**आपतित किरण) **– The ray falling on the surface /** जो सतह पर गिरती है
- **Reflected Ray (**परावर्तित किरण) **– The ray bouncing back /** जो लौटती है
- **Point of Incidence (**आपतन बिंदु) **– Where incident ray strikes /** जहाँ किरण सतह से टकराती है
- **Normal (**लम्ब) **– A perpendicular line at point of incidence /** आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा
- **Angle of Incidence (i) /** आपतन कोण **– Angle between incident ray & normal /** आपतित किरण और लम्ब के बीच का कोण
- **Angle of Reflection (r) /** परावर्तन कोण **– Angle between reflected ray & normal /** परावर्तित किरण और लम्ब के बीच का कोण



- **Law 1: All in One Plane**
  - **The incident ray, the reflected ray, and the normal – all lie in the same plane.**
    आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब – तीनों एक ही तल में होते हैं।

- **Law 2: Equal Angles Rule**
  - **The angle of incidence (∠i) is always equal to the angle of reflection (∠r).**
    आपतन कोण (∠**i**) हमेशा परावर्तन कोण (∠**r**) के बराबर होता है

👉 **1. Light reflects only from smooth and shiny surfaces.** प्रकाश केवल चिकनी और चमकदार सतहों से ही परावर्तित होता है।

Rough surfaces scatter light in many directions, but smooth surfaces reflect light in one predictable direction.

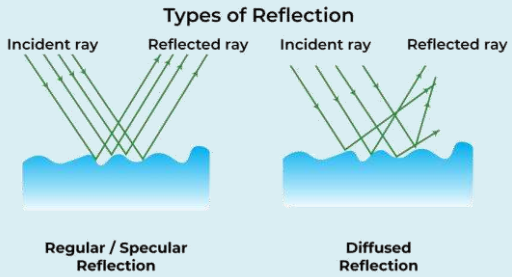
खुरदरी सतहें प्रकाश को कई दिशाओं में फैला देती हैं, जबकि चिकनी सतहें उसे एक निश्चित दिशा में परावर्तित करती हैं।

🎯 **Examples /** उदाहरण

Plane mirror (समतल दर्पण)

steel plate (स्टील की प्लेट)

still water (शांत पानी)



👉 **2. Reflection does not change the medium of light.** परावर्तन में प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता।

Light comes, hits the surface, and returns in the same medium (e.g., air to air).

प्रकाश जिस माध्यम (जैसे हवा) में आता है, उसी में लौट जाता है।

📌 *इसलिए **reflection** में **bending** नहीं होती — वो **refraction** में होती है।*

👉 **3. Only the direction of light changes, not its properties.** केवल दिशा बदलती है, प्रकाश के गुण नहीं।

🔍 **Speed, frequency, and wavelength remain constant.**

गति (**speed**), तरंगदैर्घ्य (**wavelength**), और आवृत्ति (**frequency**) नहीं बदलते।

🎯 **Example: Laser beam hitting a mirror — same color, same speed, but opposite direction.**

👉 **4. Angle of incidence = Angle of reflection (∠i = ∠r)** आपतन कोण = परावर्तन कोण

The angle between the incident ray and normal is equal to the angle between the reflected ray and normal.

आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के कोण के बराबर होता है।

📐 **Very Important Formula: ∠i = ∠r**

👉 **5. Incident Ray, Reflected Ray, and Normal lie in the same plane.** आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं।

All rays interact within one 2D plane, never jumping into 3D space.

ये तीनों किरणें एक ही सतह पर होती हैं, ऊपर-नीचे या अलग दिशा में नहीं जातीं।

🎯 **Application: Designing optical instruments where precision of angle is needed – like telescopes.**

👉 **6. First Laws of Reflection were given by Euclid (~300 BC).** सबसे पहले परावर्तन के नियम यूक्लिड (**300** ई.पू.) ने बताए।

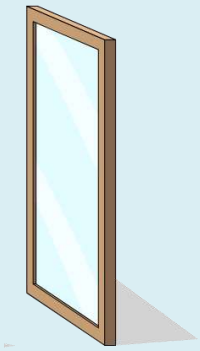
📜 **Euclid, a Greek mathematician, formulated the earliest rules based on geometry.**

Real vs Virtual Image / वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर

📘 **Feature /** विशेषता	**Real Image /** वास्तविक प्रतिबिंब	**Virtual Image /** आभासी प्रतिबिंब
Formation **निर्माण**	Formed when light rays actually meet (converge) after reflection or refraction. **जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें वास्तव में मिलती हैं।**	Formed when light rays appear to meet (diverge) but don't actually meet. **जब किरणें वास्तव में नहीं मिलतीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती हैं।**
Type of Image **प्रतिबिंब का प्रकार**	Inverted (**उल्टा**) – Usually upside down.	Erect (**सीधा**) – **हमेशा सीधा दिखाई देता है।**
Screen **पर दिखता है**?	Yes, can be obtained on a screen. **हाँ, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।**	No, cannot be obtained on a screen. **नहीं, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता।**
Ray behavior **किरणों का व्यवहार**	Light rays actually intersect. **किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं।**	Light rays appear to intersect. **किरणें मिलती नहीं, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं।**
Example **उदाहरण**	- Image formed on movie screen by projector - Image formed by concave mirror in solar cooker	- Image seen in plane mirror - Image in rear-view mirror of vehicle

What is a Plane Mirror? / समतल दर्पण क्या होता है?

A Plane Mirror is a flat, smooth, and polished reflecting surface that reflects light rays following the laws of reflection.
समतल दर्पण एक समतल, चिकनी और चमकदार परावर्तक सतह होती है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित करती है।



- **1. The image formed is always virtual.**

➡️ बनी हुई छवि हमेशा आभासी होती है।
(That means it cannot be projected on a screen. | यह स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती।)

- **2. The image is always erect.**

➡️ छवि हमेशा सीधी होती है।
(It appears upright like the object. | यह वस्तु की तरह ऊपर-नीचे सीधी दिखती है।)

- **3. The size of the image is equal to the size of the object.**

➡ छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है।

(No magnification or reduction. | न कोई आवर्धन होता है, न कोई संकुचन।)

- **4. The distance of the image from the mirror is equal to the distance of the object from the mirror.**

➡ छवि की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी के बराबर होती है।

(If object is 2 m away, image appears 2 m behind the mirror. | यदि वस्तु **2** मीटर दूर है, तो छवि दर्पण के पीछे **2** मीटर पर होगी।)

- **5. The image is laterally inverted.**

➡ छवि पार्श्व रूप से उलटी होती है।

(Left appears right and right appears left. | बायाँ हिस्सा दायाँ और दायाँ हिस्सा बायाँ दिखता है।)

- **6. Minimum height of mirror required = half the height of the object.**

➡ पूरे शरीर की छवि देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊँचाई = वस्तु की ऊँचाई का आधा होती है।

- **7. If the mirror is moved forward by 'd', the image shifts backward by '2d'.**

➡ यदि दर्पण को **'d'** दूरी से आगे बढ़ाया जाए, तो छवि **'2d'** दूरी से पीछे जाती है।

- **8. If the mirror is rotated by θ°, the reflected ray rotates by 2θ°.**

➡ अगर दर्पण को **θ°** घुमाया जाए, तो परावर्तित किरण **2θ°** से घूमती है।

- **9. The relative velocity between object and image = 2v (if object moves with v towards mirror).**

➡ यदि वस्तु दर्पण की ओर **v** चाल से बढ़े, तो वस्तु और छवि के बीच सापेक्ष चाल **2v** होती है।

- **10. A plane mirror never forms a real image.**

➡ समतल दर्पण कभी भी वास्तविक (**Real**) छवि नहीं बनाता।

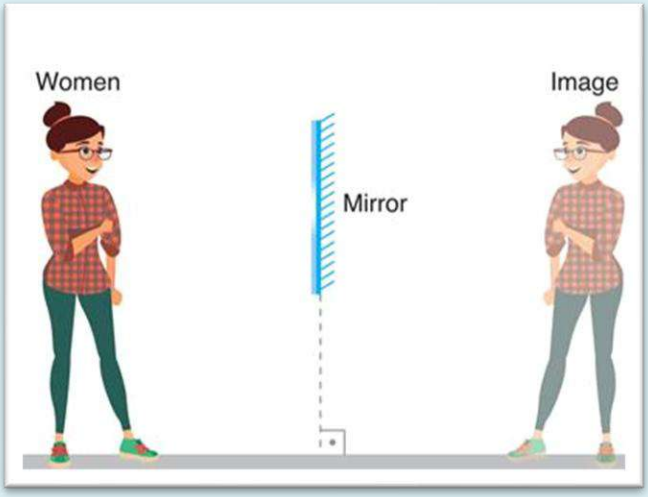
(It always forms virtual, erect, and same-sized images. | यह हमेशा आभासी, सीधी और समान आकार की छवि बनाता है।)

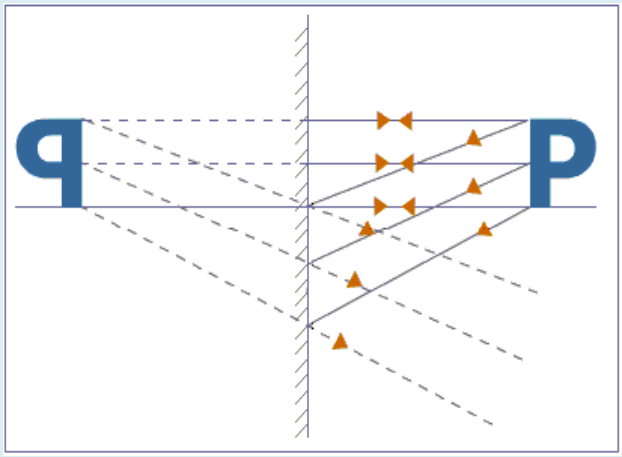
- **11. Infinite images are formed when two plane mirrors are placed face-to-face.**

➡ जब दो समतल दर्पण आमने-सामने रखे जाते हैं, तब अनंत छवियाँ बनती हैं।

- **12. Field of view increases with increase in mirror width and observer's distance.**

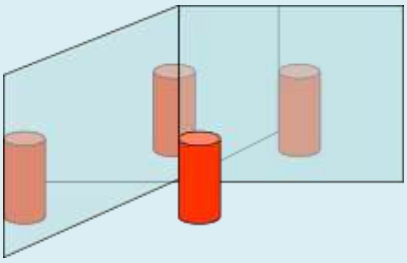
➡ दृश्य क्षेत्र (**Field of View**) दर्पण की चौड़ाई और देखने वाले की दूरी के अनुसार बढ़ता है।





💧✨ Multiple Plane Mirrors and Multiple Virtual Images

👉 **When two plane mirrors are placed at an angle (θ) to each other, multiple virtual images are formed due to repeated reflections.**
👉 जब दो समतल दर्पणों को एक-दूसरे के साथ कोण (θ) पर रखा जाता है, तो कई आभासी छवियाँ बनती हैं क्योंकि किरणें बार-बार परावर्तित होती हैं।



◆ If object is placed symmetrically between the mirrors and (360°/θ) is even:

👉 Use: $n = \frac{360^\circ}{\theta} - 1$

◆ If object is placed symmetrically and (360°/θ) is odd:

👉 Use: $n = \frac{360^\circ}{\theta}$

🧪 Angle Between Mirrors (θ)	🪞 Number of Images (n)	🔍 Explanation
90°	3 images	(360/90 – 1 = 4 – 1 = 3)
60°	5 images	(360/60 – 1 = 6 – 1 = 5)
45°	7 images	(360/45 – 1 = 8 – 1 = 7)
30°	11 images	(360/30 – 1 = 12 – 1 = 11)
120°	2 images	(360/120 – 1 = 3 – 1 = 2)

🔁 **If Mirrors Are Facing Each Other (Angle = 0° or 180°):**

🌀 **Infinite Images are formed due to endless multiple reflections.**

🌀 अनंत आभासी छवियाँ बनती हैं, क्योंकि किरणें लगातार दोनों दर्पणों में परावर्तित होती रहती हैं।

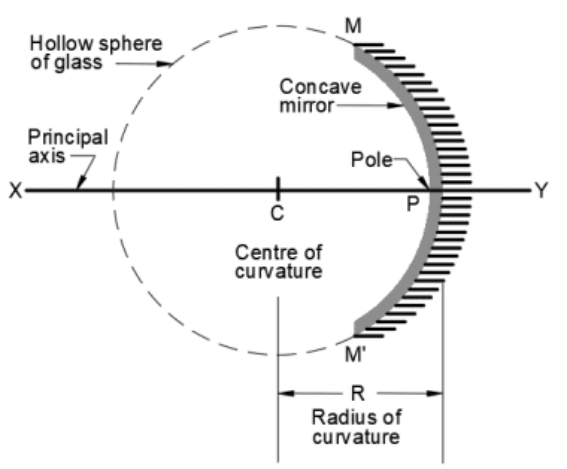
spherical mirrors (गोलाकार दर्पण)

1. definition | परिभाषा

A spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is part of a hollow sphere.
गोलाकार दर्पण वह दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होती है।

2. types of spherical mirrors | गोलाकार दर्पण के प्रकार

- **concave mirror (अवतल दर्पण)** – Reflecting surface is curved inward like a cave.
  परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है (गुफा जैसी)।
- **convex mirror (उत्तल दर्पण)** – Reflecting surface is curved outward.
  परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है।



(a)

3. important terms | महत्वपूर्ण पद

1. **pole (P) | ध्रुव** – The center of the mirror surface.
   दर्पण की सतह का मध्य बिंदु।
2. **center of curvature (C) |** वक्रता केंद्र – The center of the sphere from which the mirror is cut.
   उस गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया है।

3. **radius of curvature (R) |** वक्रता त्रिज्या – Distance between C and P.

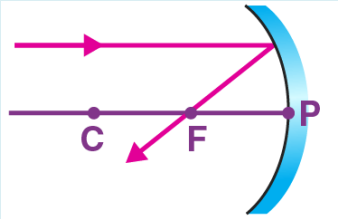
   C और P के बीच की दूरी (R = 2f)।

4. **principal axis | प्रमुख अक्ष –** The line passing through P and C.

   P और C से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा।

5. **focus (F) | फोकस –** Point where rays parallel to principal axis meet or appear to diverge.

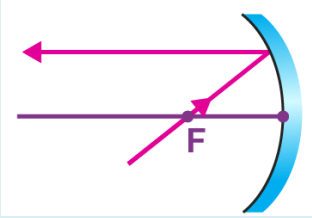
   जहाँ समांतर किरणें मिलती या बिखरती प्रतीत होती हैं।



6. **focal length (f)** | फोकस दूरी – Distance between P and F.

   P और F के बीच की दूरी (f = R/2)।

4. ray diagram rules | किरण आरेख नियम

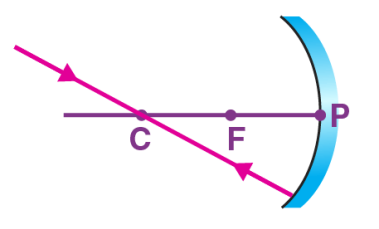


1. A ray parallel to principal axis passes through F.

   मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से होकर जाती है।

2. A ray through F becomes parallel after reflection.

   फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है।

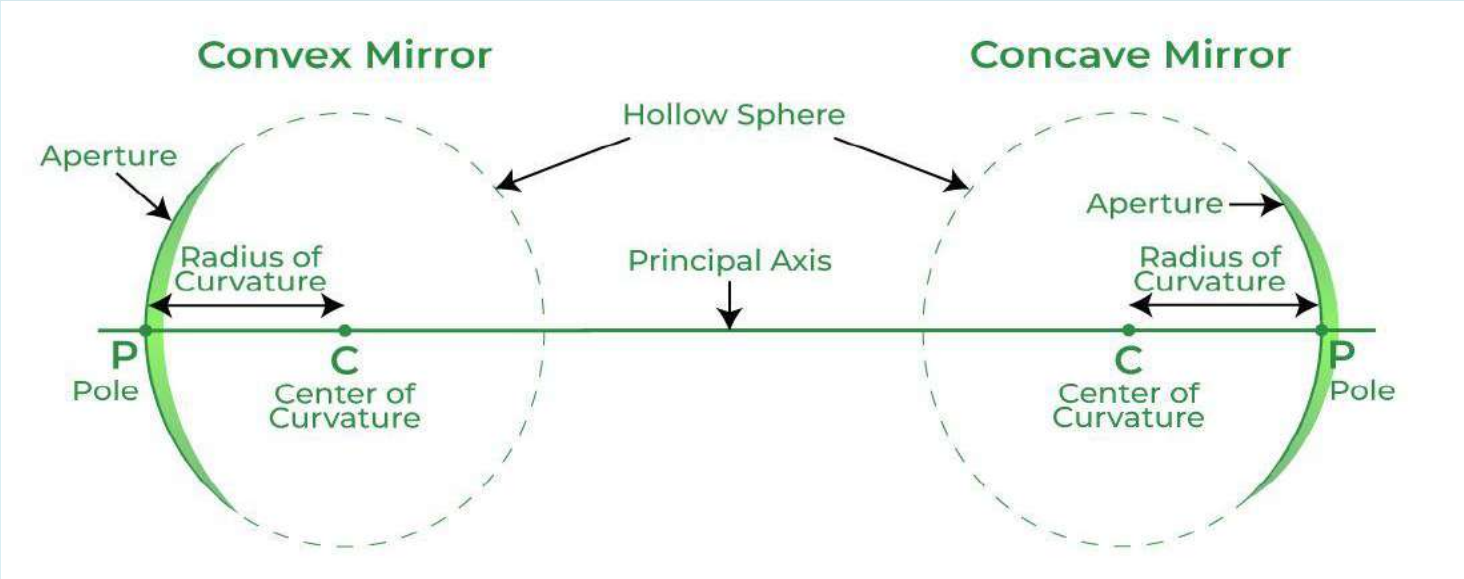


3. A ray through C reflects back on same path.

   C से गुजरने वाली किरण उसी मार्ग पर लौटती है।

4. A ray striking Pole reflects symmetrically.

   ध्रुव पर पड़ने वाली किरण समरूप परावर्तित होती है।



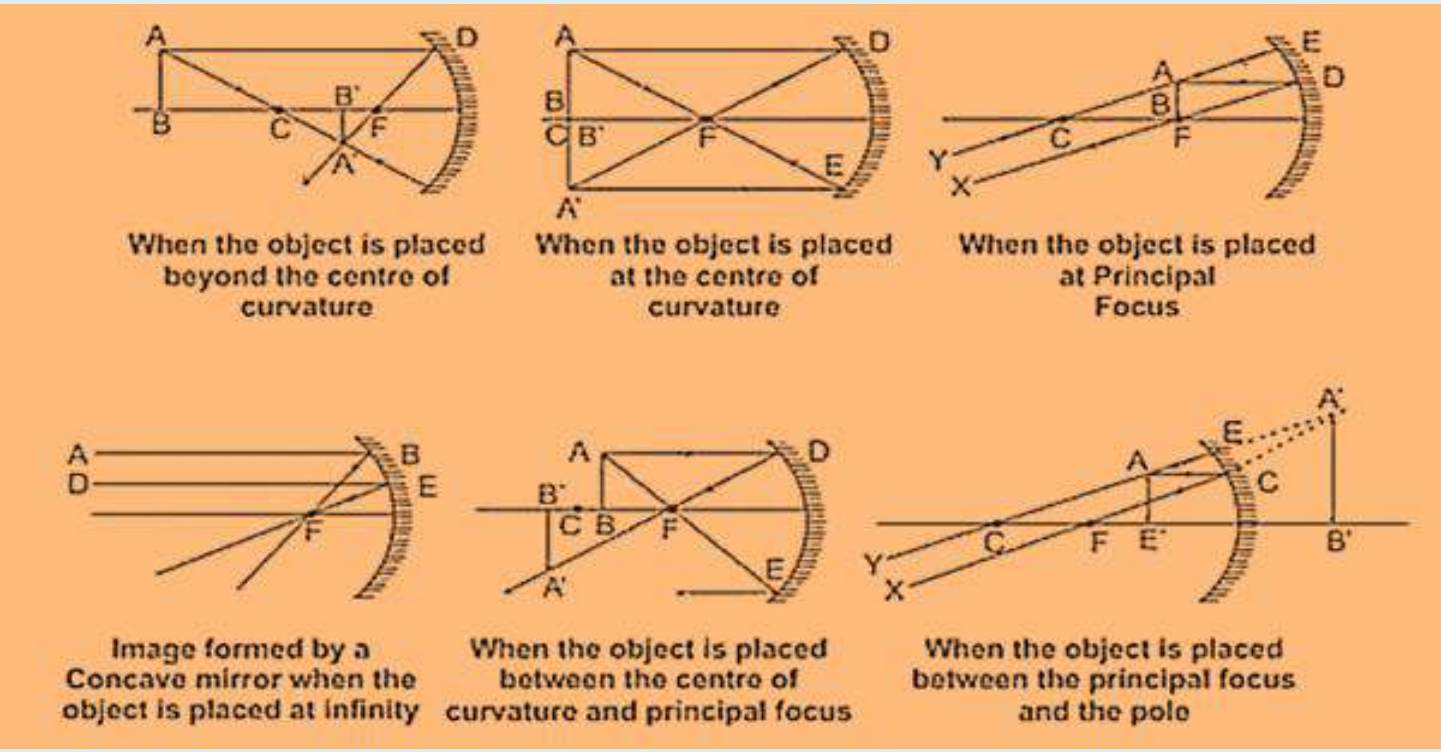
◆ **Concave Mirror (अवतल दर्पण) Uses:**

1. Shaving mirror | शेविंग दर्पण
2. Dental mirror | दंत चिकित्सकीय दर्पण
3. ENT and ophthalmology mirror | ईएनटी और नेत्र चिकित्सा में दर्पण
4. Solar cooker | सौर कूकर
5. Solar concentrator | सौर संकेन्द्रक
6. Reflector in telescope | दूरबीन में परावर्तक
7. Headlights of vehicles | वाहनों के हेडलाइट्स
8. Torch lights | टॉर्च लाइट्स
9. Searchlights | सर्चलाइट्स
10. Satellite dishes (parabolic mirror) | उपग्रह डिश (परावली दर्पण)

Convex Mirror (उत्तल दर्पण) Uses:

1. Rear-view mirrors in vehicles | वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण
2. Side mirrors in vehicles | साइड मिरर
3. Security mirrors in shops | दुकानों में सुरक्षा दर्पण
4. Surveillance in malls | मॉल में निगरानी दर्पण
5. Traffic mirrors at blind turns | अंधे मोड़ों पर ट्रैफिक मिरर
6. ATM booth security mirrors | एटीएम बूथ में सुरक्षा दर्पण
7. Wide-angle street mirrors | चौड़ी दृष्टिकोण वाले सड़क दर्पण
8. Parking lots for wide view | पार्किंग स्थल में विस्तृत दृश्य हेतु
9. Intersection mirrors on roads | सड़कों पर चौराहे के दर्पण
10. Hospital corridor safety mirrors | अस्पताल गलियारे में सुरक्षा हेतु

Image Formation by Concave Mirror | अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण



🔢 Object Position (वस्तु की स्थिति)	🟦 Image Position (प्रतिबिंब की स्थिति)	🟧 Image Size (प्रतिबिंब का आकार)	🟥 Type & Nature of Image (प्रतिबिंब का प्रकार व प्रकृति)
At Infinity (अनंत पर)	At Focus (F) (फोकस पर)	Highly diminished (अत्यंत लघु)	Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा)
Beyond Center (C से परे)	Between F and C (F और C के बीच)	Diminished (लघु)	Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा)
At Center (C पर)	At C (C पर ही)	Same size (समान आकार)	Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा)
Between C and F (C और F के बीच)	Beyond C (C से परे)	Enlarged (बड़ा)	Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा)
At Focus (F पर)	At Infinity (अनंत पर)	Highly enlarged (अत्यधिक बड़ा)	Real & Inverted (वास्तविक एवं उल्टा)
Between Pole & Focus (P और F के बीच)	Behind the mirror (दर्पण के पीछे)	Enlarged (बड़ा)	Virtual & Erect (आभासी एवं सीधा)

📘 Image Formation by Convex Mirror | उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण

🔢 Object Position (वस्तु की स्थिति)	🟦 Image Position (प्रतिबिंब की स्थिति)	🟧 Image Size (प्रतिबिंब का आकार)	🟥 Type & Nature of Image (प्रतिबिंब का प्रकार व प्रकृति)
1. At Infinity (अनंत पर)	At Focus (F) behind mirror (दर्पण के पीछे फोकस पर)	Highly diminished (अत्यंत लघु)	Virtual & Erect (आभासी एवं सीधा)
2. Between Infinity & Pole (अनंत और ध्रुव के बीच)	Between Pole & Focus behind mirror (दर्पण के पीछे P और F के बीच)	Diminished (लघु)	Virtual & Erect (आभासी एवं सीधा)

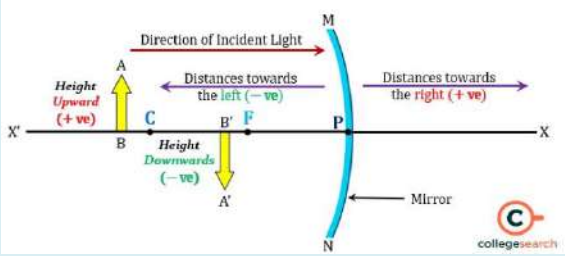
Mirror Formula | दर्पण सूत्र

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$$

👉 Where / जहाँ –

- **f = Focal length (फोकस दूरी)**

- **v = Image distance (प्रतिबिंब की दूरी)**
- **u = Object distance (वस्तु की दूरी)**



◆ Sign Convention | चिह्न नियम

1. Concave mirror → f is negative, Convex mirror →K, f is positive.

   अवतल दर्पण → f ऋणात्मक, उत्तल दर्पण → f धनात्मक

2. दर्पण का ध्रुव (Pole) मूल बिंदु (Origin) माना जाता है।
3. सभी **बाएं दिशा में मापी गई दूरी** (left side) **ऋणात्मक (Negative)** मानी जाती है।
4. सभी **दाएं दिशा में मापी गई दूरी** (right side) **धनात्मक (Positive)** होती है।

◆ **Magnification Formula | आवर्धन सूत्र**

$$m = \frac{h_i}{h_o} = -\frac{v}{u}$$

m = Magnification (आवर्धन)

h_i = Height of image (प्रतिबिंब की ऊँचाई)

h_0 = Height of object (वस्तु की ऊँचाई)

v = Distance of image from mirror (प्रतिबिंब की दूरी)

u = Distance of object from mirror (वस्तु की दूरी)

◆ **Important Cases of Magnification | आवर्धन के प्रमुख स्थितियाँ:**

👉 If m > 1 → Image is enlarged | प्रतिबिंब बड़ा होता है

👉 If m < 1 → Image is diminished | प्रतिबिंब छोटा होता है

👉 If m = 1 → Image is of same size as object | प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान होता है

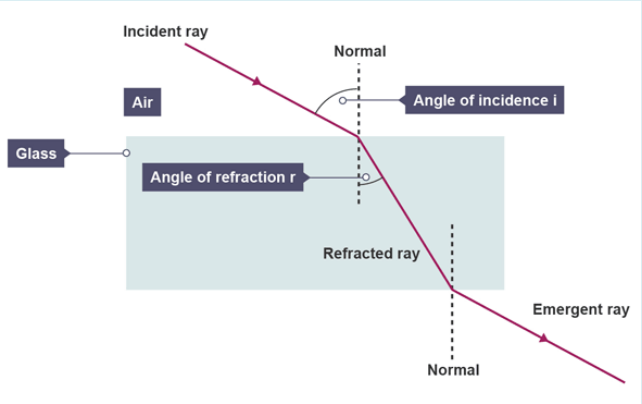
👉 If m is negative → Image is real and inverted | प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है

👉 If m is positive → Image is virtual and erect | प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है

Object Position	Mirror Type	Magnification M	Nature of Image (प्रतिबिंब की प्रकृति)
Object beyond C	Concave	M < 1 (Negative)	Real, Inverted, Diminished (वास्तविक, उल्टा, छोटा)
Object at C	Concave	M = 1 (Negative)	Real, Inverted, Same Size (वास्तविक, उल्टा, समान आकार)
Object between C & F	Concave	M > 1 (Negative)	Real, Inverted, Enlarged (वास्तविक, उल्टा, बड़ा)
Object at F	Concave	M = ∞ (Negative)	Real, Inverted, Highly Enlarged (वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक बड़ा)
Object between F & P	Concave	M > 1 (Positive)	Virtual, Erect, Enlarged (आभासी, सीधा, बड़ा)
Any position	Convex	0 < M < 1 (Positive)	Virtual, Erect, Diminished (आभासी, सीधा, छोटा)

विशेषता / Feature	Rarer Medium (विरल माध्यम)	Denser Medium (सघन माध्यम)
घनत्व (Density)	कम घनत्व होता है (Lower density)	अधिक घनत्व होता है (Higher density)
कणों की निकटता (Particle arrangement)	कण एक-दूसरे से दूर होते हैं (Particles are loosely packed)	कण एक-दूसरे के निकट होते हैं (Particles are closely packed)
प्रकाश की चाल (Speed of light)	प्रकाश की चाल अधिक होती है (Light travels faster)	प्रकाश की चाल कम होती है (Light travels slower)
अपवर्तनांक (Refractive Index)	कम अपवर्तनांक (Lower refractive index)	अधिक अपवर्तनांक (Higher refractive index)
उदाहरण (Example)	वायु (Air), निर्वात (Vacuum)	जल (Water), काँच (Glass), हीरा (Diamond)

◇ What is Refraction? | प्रकाश का अपवर्तन क्या है?



👉 **Refraction means bending of light when it passes from one medium to another.**
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है – इसी को अपवर्तन कहते हैं।

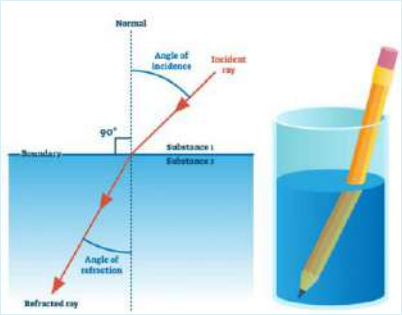
👉 **Refraction occurs due to change in speed of light in different media.**
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति बदलती है, इसी कारण अपवर्तन होता है।

👉 **When light passes from a rarer to a denser medium, it bends towards the normal.**
जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है, तो वह लम्बवत (**normal**) की ओर मुड़ता है।

👉 **When light passes from a denser to a rarer medium, it bends away from the normal.**
जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आता है, तो वह लम्बवत से दूर मुड़ता है।

"अपवर्तन में गति, दिशा और तरंगदैर्ध्य बदलते हैं, लेकिन आवृत्ति और रंग समान रहते हैं।"
In refraction, speed, direction and wavelength change, but frequency and color remain constant.

Examples of Refraction of Light | प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण



👉 A pencil appearing bent in a glass of water.
पानी से भरे गिलास में पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है।

👉 A coin in water appears raised from its original position.
पानी में पड़ा सिक्का ऊँचा दिखाई देता है।

👉 A straw looks broken at the surface of a glass of juice.
रस के गिलास में स्ट्रॉ मुड़ी हुई या टूटी हुई लगती है।

👉 Light bends while entering water from air.
हवा से पानी में जाने पर प्रकाश मुड़ता है।

👉 Objects under water appear closer than they actually are.
पानी में डूबी वस्तुएँ वास्तविक से पास लगती हैं।

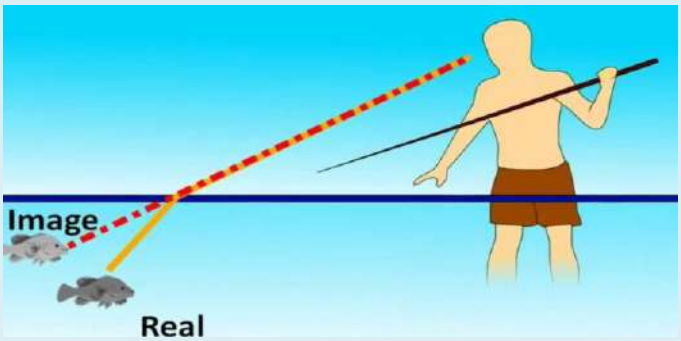
👉 Mirage in desert (optical illusion of water).
रेगिस्तान में मृगतृष्णा (पानी का भ्रम) बनता है।

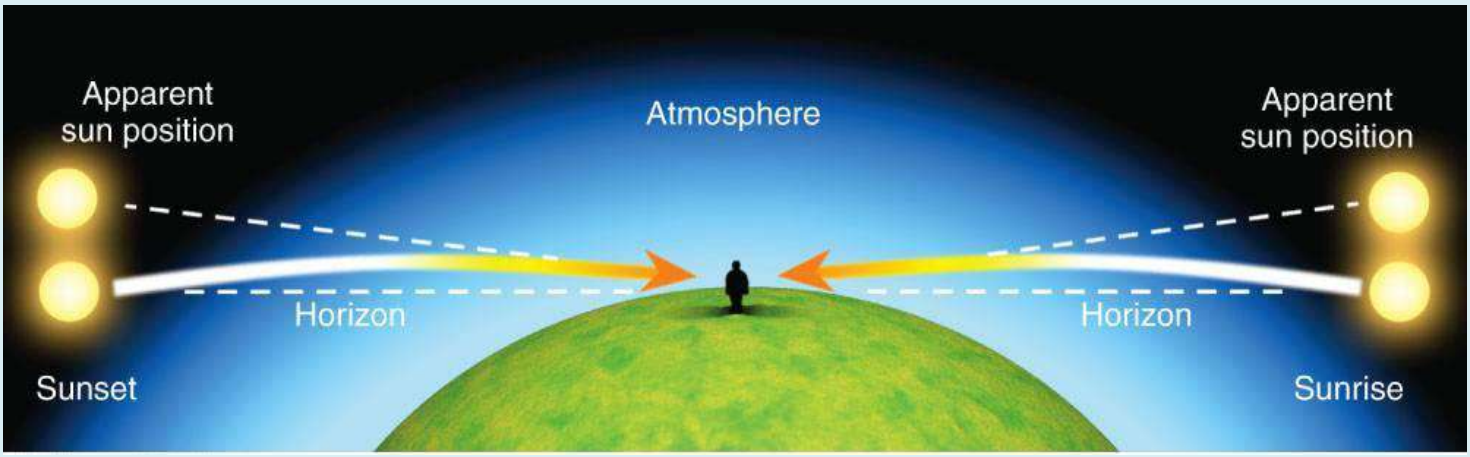
👉 Lenses in spectacles or magnifying glass.
ऐनक या आवर्धक लेंस अपवर्तन पर आधारित होते हैं।

👉 Rainbow formation after rain due to water droplets.
बारिश के बाद इंद्रधनुष का बनना – जल की बूंदों में अपवर्तन।

👉 Prism bends white light into seven colors.
प्रिज़्म सफेद प्रकाश को सात रंगों में विभाजित करता है।

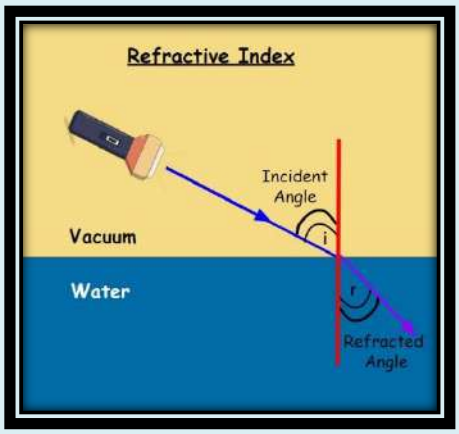
👉 Fish in water appear at a different position than actual.
पानी में मछली अपनी वास्तविक जगह से अलग दिखाई देती है।





🔷 अपवर्तनांक (Refractive Index)

📘 परिभाषा | Definition



👉 **Refractive Index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in a given medium.**
अपवर्तनांक किसी माध्यम में प्रकाश की गति की तुलना में निर्वात में प्रकाश की गति का अनुपात होता है।

👉 **It indicates how much the light slows down in a medium.**
यह दर्शाता है कि प्रकाश उस माध्यम में कितनी धीमी हो जाती है।

📐 सूत्र | Formula

$$n = \frac{c}{v}$$

index of refraction; velocity of light in vacuum; velocity of light in the medium

- ***n*** = अपवर्तनांक (**Refractive Index**)
- ***c*** = निर्वात में प्रकाश की गति (**Speed of light in vacuum**)
- ***v*** = माध्यम में प्रकाश की गति (**Speed of light in medium**)

📊 प्रकार | Types

👉 **Absolute Refractive Index (परम अपवर्तनांक):**
जब प्रकाश **निर्वात** से किसी माध्यम में जाता है।

$$n_{21} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

👉 **Relative Refractive Index (सापेक्ष अपवर्तनांक):**
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है।

🧠 याद रखें | Remember

👉 जितना अधिक अपवर्तनांक, उतना अधिक प्रकाश की गति में कमी।
Higher the refractive index, slower the light in that medium.